



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

STORY NOTES

Vypracoval: Vanesa Masaryková

Študijná skupina: 5ZYR23

Akademický rok: 2025/26

V Žiline dňa 25.5.2026



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	3
Fabula.....	3
Fortelling	4
Story Plotter.....	4
Analýza navrhovanej aplikácie	6
Používateľské role	6
Mimo funkčné požiadavky	6
Návrh architektúry aplikácie	7
Dátový model.....	7
Architektúra aplikácie	7
Návrh vzhľadu obrazoviek.....	8
Skutočný návrh aplikácie	9
Analýza projektu	9
Návrh riešenia	9
Popis implementácie	10
Navigácia	10
Správa stavu.....	10
Obrazovky.....	10
Dialógové okná.....	10
Zoznam použitých zdrojov	10



Úvod

Cieľom mojej semestrálnej práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako príbehový zápisník. Aplikácia bude obsahovať sekcie pre postavy, príbeh, scény, lokácie a ďalšie prvky, ktoré si používateľ môže vyplniť vlastnými údajmi o svojom príbehu. Zámerom je poskytnúť autorom jednoduché a prehľadné miesto, kde môžu organizovať všetky dôležité informácie o svojom literárnom diele na jednom mieste.

Hlavným dôvodom, prečo som si vybrala tento typ aplikácie, je môj osobný záujem o písanie príbehov. Pri tvorbe dlhších diel je totiž veľmi ľahké stratiť prehľad o postavách, ich vzťahoch, časovej línii alebo detailoch prostredia. Mať jedno miesto, kde si autor môže zaznačiť všetky kľúčové údaje o svojom príbehu, je preto pomerne užitočné.

Mojim hlavným cieľom je teda vytvoriť prehľadnú aplikáciu pre autorov, ktorá je intuitívna a jednoduchá na používanie.

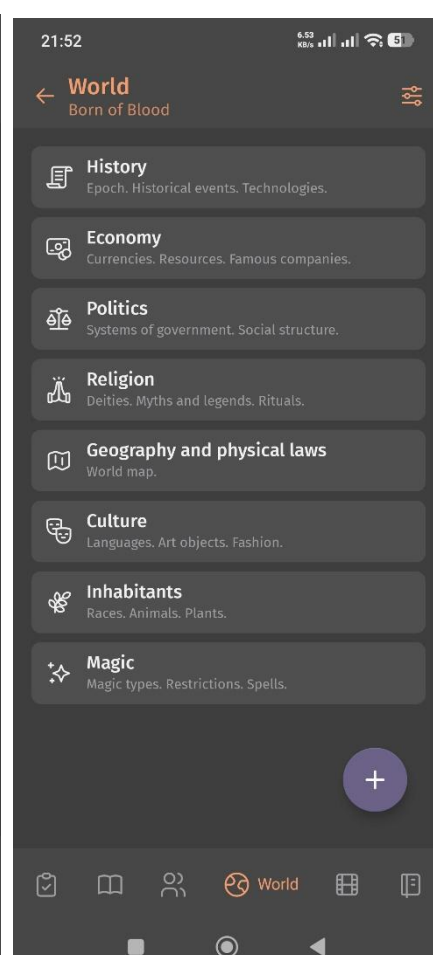
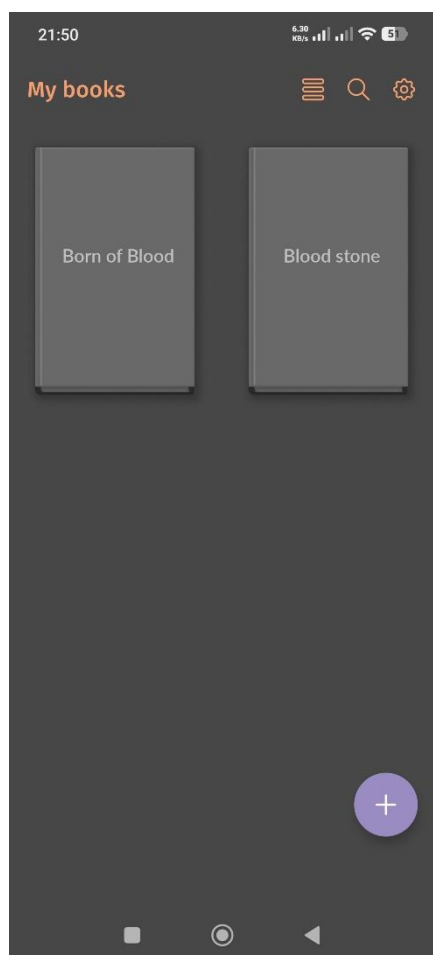
Prehľad podobných aplikácií



Fabula

Fabula je aplikácia určená na plánovanie a organizovanie príbehov. Používateľ si môže vytvárať jednotlivé projekty a následne vyplniť o nich informácie podľa kategórie (Synopsis, characters, world, Scenes, notes), ktoré sa môžu ešte rozvetviť do podkategórií.

Aplikácia je prehľadná a jednoduchá na používanie, pričom si používateľ môže vybrať, či chce niektoré údaje alebo nie. Napríklad pri tvorbe postavy pri vzhľadu si môže pridať kategóriu vek, výška, váha alebo iné alebo si takéto kategórie vytvoriť.

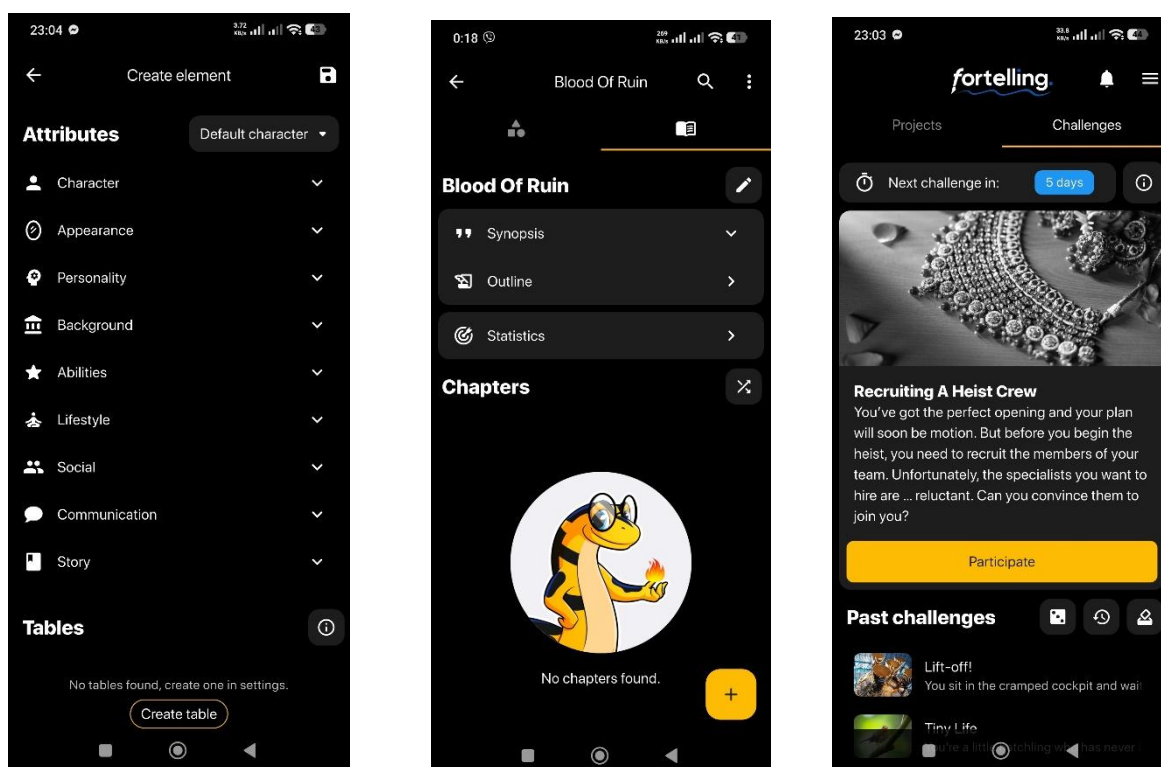


Nevýhodou avšak je, že niektoré časti sú trochu mäťúce alebo zbytočné, ako napríklad základný popis príbehu, ktorý je v aplikácii rozdelený do ideí, krátkeho popisu, synopse a rozšírenej synopse. Taktiež ma niektoré kategórie, ktoré používateľ nemusí využiť avšak ich nemôže ani odstrániť, ako napríklad mágia, ekonomika či politika pri popise sveta, ktorá nie každé dielo potrebuje.

Fortelling

Fortelling je pokročilejšia aplikácia na tvorbu príbehov, ktorá ponúka rozsiahlejšie možnosti organizácie deja, postáv a prostredia.

Aplikácia umožňuje detailnejšie spracovanie príbehu vrátane vkladania kapitol, čo je jej hlavná výhoda. Zaujímavým bonusom sú taktiež týždenné výzvy, do ktorých sa používatelia môžu zapojiť, skúsiť si napísať príbeh na zadanú tému alebo si prečítať diela ostatných autorov.

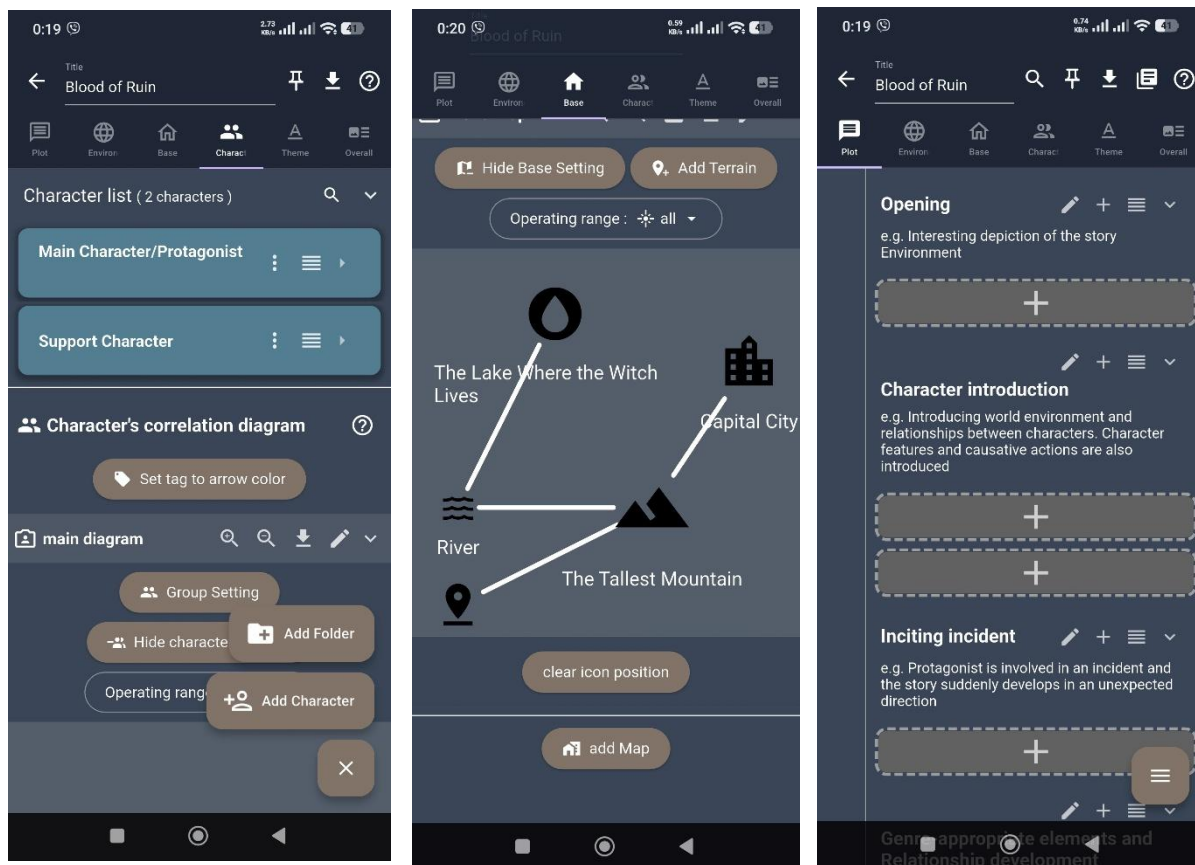


Nevýhodou však môže byť zložitejšie používateľské rozhranie, ktoré môže byť pre začiatočníkov menej intuitívne a ľahko sa v ňom stratia.

Story Plotter

Story Plotter je, ako aj predchádzajúce aplikácie, zameraná na plánovanie deja a štruktúry príbehu. Obsahuje nástroje na tvorbu časovej osi a prepojenie jednotlivých prvkov príbehu. Jej výhodou je množstvo funkcií, ako napríklad vytvorenie jednoduchej mapy.

Hlavnou nevýhodou je nepriehľadnosť aplikácie, ktorá pôsobí až preplnene a zrejme by sa viac hodila na väčšiu obrazovku než na mobilný telefón.



Na základe porovnania analyzovaných aplikácií je možné konštatovať, že každá z nich ponúka rozsiahle možnosti správy príbehov, avšak všetky trpia spoločnými nedostatkami. Fabula síce ponúka flexibilitu pri výbere atribútov a je najjednoduchšia na používanie, ale niektoré časti, ako jej rozčlenenie základného popisu príbehu do štyroch úrovní môžu byť pre bežného používateľa zbytočne komplikované alebo máťúce. Fortelling disponuje bohatou sadou funkcií vrátane týždenných výziev, no jeho rozhranie je pre začiatočníkov príliš zložité. Story Plotter zasa obsahuje zaujímavé nástroje ako tvorba máp, no jeho preplnené rozhranie je nevhodné pre menšie obrazovky mobilných telefónov. Navrhovaná aplikácia sa od týchto riešení odlišuje predovšetkým jednoduchosťou a prehľadnosťou. Zameriava sa výlučne na základné potreby autora ako sú rýchle a efektívne zaznamenanie informácií o príbehu, postavách, scénach a lokáciách bez zbytočných funkcií, ktoré by rozptyľovali pozornosť alebo mätli.

Analýza navrhovanej aplikácie

Navrhovaná aplikácia je určená predovšetkým pre autorov, ktorí chcú organizovať informácie o svojich príbehoch.

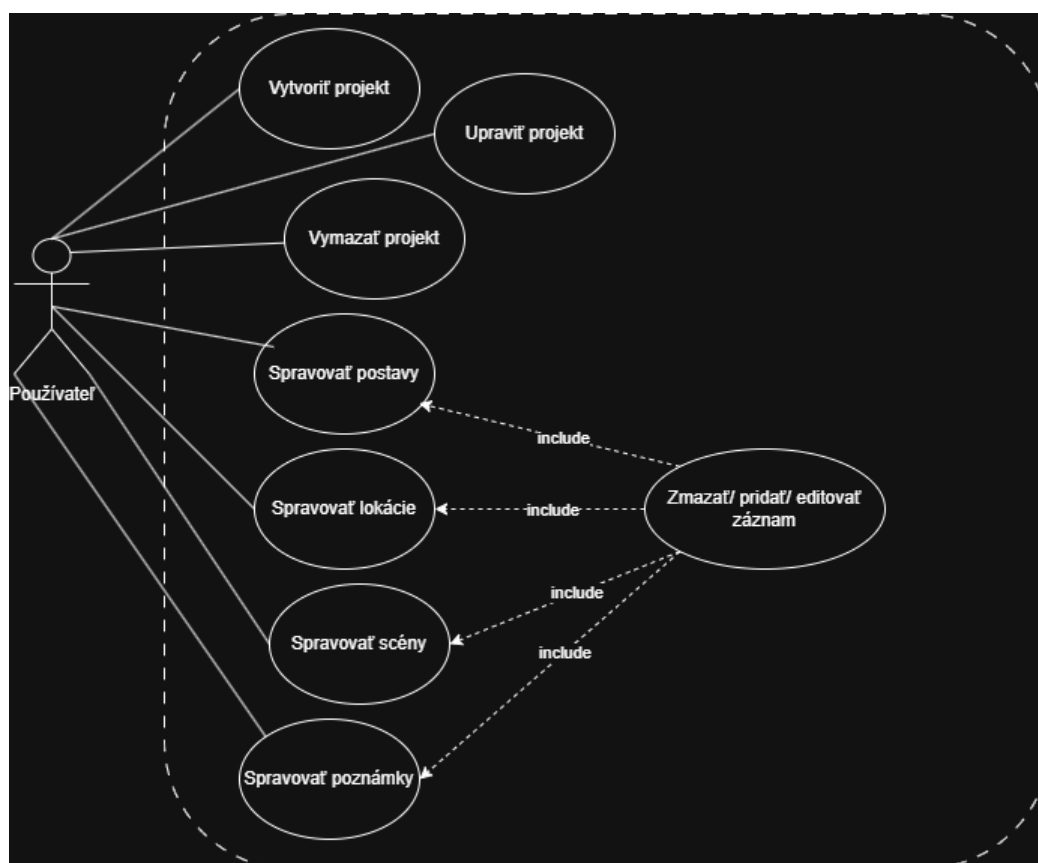
Používateľ si bude môcť vytvoriť nový projekt príbehu, kde zadá jeho názov a základný popis. V rámci projektu potom môže spravovať postavy s ich popisom, pridávať a editovať lokácie, kde sa príbeh odohráva, a ku každej lokácii uviesť jej názov, popis a prípadne poznámky. Ďalšou sekciou sú scény, kde si autor môže zaznačiť jednotlivé dôležité udalosti alebo kapitoly príbehu, ich poradie a obsah. Okrem toho si môže používateľ viesť poznámky k projektu, napríklad nápady, ktoré ešte nemajú svoje miesto v štruktúre príbehu. Všetky vytvorené projekty, postavy, lokácie a scény je možné editovať aj mazať. Každý prvok bude mať vlastnú obrazovku s formulárom pre zadanie relevantných informácií.

Používateľské role

V aplikácii sa bude vyskytovať iba jedna používateľská rola, a to bežný používateľ, ktorý má plný prístup ku všetkým funkciám aplikácie a bude môcť vytvárať nové príbehy a pridať im prvky ako napríklad postavy. Následne bude môcť svoje projekty upravovať, mazať alebo čítať.

Mimo funkčné požiadavky

Z hľadiska použiteľnosti bude aplikácia intuitívna a prístupná aj používateľom bez technických znalostí. Rozhranie by malo byť prehľadné, s minimálnym počtom krokov potrebných na vykonanie bežných úkonov. Aplikácie nebude vyžadovať pripojenie na internet, nakoľko dáta budú uložené lokálne. Z hľadiska bezpečnosti nie sú potrebné pokročilé mechanizmy, nakoľko aplikácia nepracuje s osobnými údajmi.



Návrh architektúry aplikácie

Dátový model

Aplikácia pracuje s nasledujúcimi hlavnými entitami.

Entita Projekt predstavuje jeden príbeh a obsahuje atribúty: identifikátor, názov, popis a dátum vytvorenia. Každý projekt môže obsahovať viacero postáv, lokácií, scén a poznámok.

Entita Postava je prepojená s konkrétnym projektom a obsahuje atribúty: identifikátor, identifikátor projektu, meno, popis osobnosti, fyzický popis, pozadie postavy a vzťahy.

Entita Lokácia je taktiež prepojená s projektom a obsahuje atribúty: identifikátor, identifikátor projektu, názov a popis.

Entita Scéna predstavuje jednu udalosť alebo kapitolu príbehu a obsahuje atribúty: identifikátor, identifikátor projektu, názov, obsah a poradie scény.

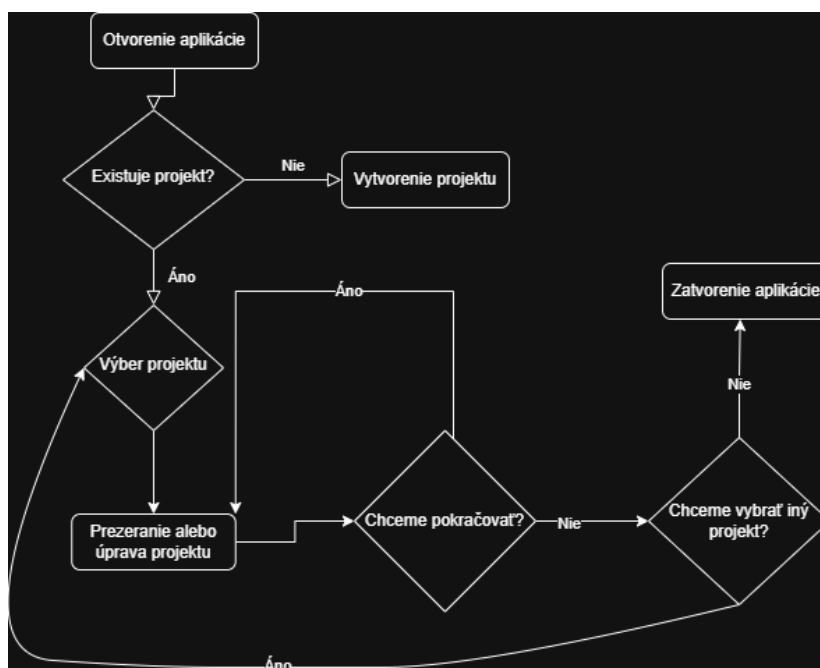
Entita Poznámka slúži na voľné záznamy k projektu a obsahuje atribúty: identifikátor, identifikátor projektu, nadpis a text poznámky.

Vzťahy medzi entitami sú hierarchické, jeden projekt teda môže mať nula až mnoho postáv, lokácií, scén a poznámok. Každá z týchto entít patrí práve jednému projektu.

Architektúra aplikácie

Aplikácia funguje výlučne na zariadení používateľa a nepotrebuje žiadne pripojenie na internet. Všetky dáta sú uložené priamo v telefóne pomocou knižnice Room, ktorá zjednodušuje prácu s databázou.

Architektúra aplikácie sa skladá z troch hlavných vrstiev. Prezentačná vrstva zabezpečuje zobrazenie používateľského rozhrania a spracovanie vstupu od používateľa. Logická vrstva obsahuje pravidlá pre správu dát ako sú vytváranie, úprava a mazanie záznamov. Dátová vrstva zabezpečuje komunikáciu s lokálnou databázou a ukladanie dát.



Návrh vzhľadu obrazoviek

Aplikácia bude pozostávať z nasledujúcich hlavných obrazoviek.

Obrazovka zoznamu projektov je úvodnou obrazovkou aplikácie. Zobrazuje zoznam všetkých vytvorených príbehov s ich názvami. Obsahuje tlačidlo na pridanie nového projektu, ktorý je možné po kliknutí otvoriť. Každý projekt je možné označiť a následne zmazať.

Obrazovka detailu projektu zobrazuje základné informácie o zvolenom príbehu a ponúka navigačné záložky na prechod do jednotlivých sekcií ako sú postavy, lokácie, scény a poznámky. Používateľ tu môže taktiež editovať názov a popis projektu.

Obrazovka zoznamu postáv zobrazuje všetky postavy patriace danému projektu. Každá postava je zobrazená ako karta s menom. Na obrazovke sa bude nachádzať tlačidlo na pridanie postavy.

Obrazovka detailu postavy zobrazuje všetky vyplnené informácie o postave. Všetky polia sú editovateľné priamo na tejto obrazovke. Súčasťou je aj tlačidlo na uloženie zmien a možnosť postavu odstrániť.

Obrazovka lokácií funguje podobne ako obrazovka postáv. Zobrazuje zoznam lokácií projektu, umožňuje pridávanie nových lokácií a možnosť ich editovať.

Obrazovka scén zobrazuje scény zoradené podľa ich poradia v príbehu. Používateľ môže meniť ich poradie, pridávať nové scény a otvoriť detail scény, kde vyplní jej názov a obsah.

Obrazovka poznámok zobrazuje voľné poznámky k projektu. Každá poznámka obsahuje nadpis a textové pole pre obsah.

Z hľadiska komponentov používateľského rozhrania bude aplikácia využívať TextField pre zadávanie a upravovanie textových informácií, tlačidlá na rôzne akcie ako napríklad pridávanie nových údajov, navigačný panel pre prepínanie medzi sekciami aplikácie a dialógové okná pre potvrdenie vymazania záznamov.



Skutočný návrh aplikácie

Analýza projektu

Aplikácia obsahuje jednu používateľskú rolu, a to bežného používateľa, ktorý má plný prístup ku všetkým funkciám systému. Realizované prípady použitia zahŕňajú správu príbehov, kde používateľ môže vytvoriť nový príbeh, zobraziť zoznam existujúcich príbehov alebo príbeh odstrániť. V rámci každého príbehu má používateľ možnosť zobraziť a upraviť synopsu, spravovať postavy, lokácie a scény alebo vytvárať a odstraňovať voľné poznámky.

Návrh riešenia

Aplikácia je navrhnutá ako jednoduchá jednovrstvová mobilná aplikácia bez serverovej časti. Všetky dáta sú uložené lokálne v pamäti zariadenia počas behu aplikácie v singleton objekte `ProjectRepository`. Používateľské rozhranie je implementované pomocou `Jetpack Compose`, ktorý využíva deklaratívny prístup k tvorbe UI.

Navigácia medzi obrazovkami je riešená pomocou `Jetpack Navigation Compose`. Celá navigačná štruktúra je definovaná v komponente `NavHost`. Parametre ako názov projektu alebo meno postavy sú prenášané medzi obrazovkami ako súčasť navigačnej route.

Stav aplikácie je spravovaný prostredníctvom mechanizmov `Jetpack Compose`. Zoznam príbehov je uložený ako `mutableStateListOf`. Lokálny stav jednotlivých obrazoviek, napríklad obsah textových polí alebo viditeľnosť dialógového okna, je spravovaný pomocou `remember` a `mutableStateOf`.



Popis implementácie

Aplikácia je napísaná v Kotlin s použitím Jetpack Compose.

Navigácia

Na navigáciu medzi obrazovkami som použila Jetpack Navigation Compose. Všetky obrazovky sú zadané v NavHost a každá má svoju route. Niektoré route obsahujú parametre, napríklad `characterDetail/{projectName}/{characterName}`, cez ktoré sa prenášajú potrebné dáta medzi obrazovkami.

Správa stavu

Všetky dáta aplikácie sú uložené v objekte `ProjectRepository`, ktorý obsahuje zoznam príbehov ako `mutableStateListOf`. Táto kolekcia automaticky aktualizuje UI, keď sa v nej niečo zmení, takže netreba riešiť manuálne prekresľovanie obrazovky.

Obrazovky

Aplikácia má niekoľko obrazoviek. Úvodná obrazovka zobrazuje zoznam príbehov, kde ich možno pridávať cez `FloatingActionButton` a mazať. Detail projektu obsahuje tlačidlá pre prechod do jednotlivých sekcií. Synopsis obrazovka umožňuje upraviť popis príbehu. Obrazovky pre postavy, lokácie, scény a poznámky fungujú rovnako a zobrazujú zoznam položiek s možnosťou pridania a mazania. Detailové obrazovky pre postavy, lokácie a scény umožňujú úpravu všetkých atribútov daného záznamu.

Dialógové okná

Pre pridávanie nových záznamov som použila `AlertDialog` s textovým poľom. Po zadaní názvu a potvrdení sa záznam pridá do zoznamu. Ak je pole prázdne, záznam sa nepridá.

Zoznam použitých zdrojov

Android codelabs:

[Android Basics with Compose course](#) | [Android Developers](#)